

« Un analyste qui comprend le métier avant de toucher aux données produit en une semaine ce qu'un autre produit en un mois – et ça se voit dans les résultats. »

CHAPITRE I – POURQUOI LE MÉTIER D'ABORD

— LA LIMITE DE LA TECHNIQUE SEULE —

Un développeur ou analyste purement technique voit les données comme des tables et des colonnes. Un professionnel qui comprend le métier voit derrière chaque colonne un processus, une décision, une contrainte, une personne. Cette différence de lecture produit des résultats radicalement différents.

Une analyse techniquement parfaite sur un mauvais problème est un travail inutile. La technique sans le métier produit des réponses précises à des questions que personne ne posait. Le métier sans la technique produit des intuitions qui ne peuvent pas être vérifiées. Les deux ensemble produisent de la valeur.

Les erreurs les plus coûteuses en data et en automatisation ne viennent pas du code. Elles viennent d'une mauvaise compréhension de ce que la donnée représente, de la règle de gestion derrière un calcul, ou du processus que le script est censé automatiser. Ces erreurs passent inaperçues jusqu'au jour où une décision est prise sur une donnée fausse.

Le client ne te reprochera jamais d'avoir posé trop de questions sur son métier. Il te reprochera d'avoir livré quelque chose qui ne correspond pas à sa réalité.

— CE QUE "COMPRENDRE LE MÉTIER" SIGNIFIE VRAIMENT —

Comprendre le métier, ce n'est pas savoir ce que l'entreprise vend. C'est comprendre comment elle crée de la valeur, comment les décisions sont prises, quelles sont les contraintes qui pèsent sur ces décisions, et qui supporte les conséquences quand quelque chose va mal.

C'est connaître le vocabulaire exact du domaine. Marge brute et marge nette ne signifient pas la même chose. Un devis et une offre commerciale ne sont pas toujours synonymes. Dans la distribution, une rupture et une rupture de stock ne désignent pas toujours la même situation. Utiliser le mauvais mot dans un rapport crée un doute sur tout le reste.

C'est comprendre les flux – comment une information entre dans le système, comment elle est transformée, par qui, à quel moment, et dans quel but. Un bon modèle de données ou un bon pipeline d'automatisation ne peut être conçu sans cette compréhension des flux.

C'est identifier les décideurs réels et les utilisateurs réels. Souvent différents. Celui qui paye la mission n'est pas toujours celui qui utilise le livrable. Celui qui utilise le livrable n'est pas toujours celui qui a défini le besoin. Ces trois personnes ont parfois trois visions différentes de ce qui doit être produit.

CHAPITRE II – TECHNIQUES D'INVESTIGATION

— L'ENTRETIEN DE DÉCOUVERTE —

L'entretien de découverte est la technique la plus puissante pour comprendre un métier. Bien conduit, il révèle en une heure ce que des semaines d'observation ne montreraient pas.

Prépare une liste de questions ouvertes, pas un questionnaire. Les questions fermées obtiennent des confirmations. Les questions ouvertes obtiennent des révélations. La différence entre "est-ce que vous utilisez un CRM ?" et "comment votre équipe commerciale gère-t-elle le suivi de ses prospects ?" est totale dans la qualité de l'information produite.

Les cinq catégories de questions à couvrir dans tout entretien de découverte métier. Le contexte – comment l'organisation fonctionne aujourd'hui. Les flux – comment l'information circule entre les personnes et les systèmes. Les douleurs – où le processus actuel crée de la friction. Les indicateurs – comment le succès est mesuré. Les décisions – quelles décisions sont prises et sur quelle base.

La règle du silence. Après une réponse, attends. Ne comble pas le silence immédiatement. Le silence est inconfortable – l'interlocuteur le comble souvent avec l'information la plus intéressante de l'entretien, celle qu'il n'avait pas prévu de donner.

Reformule régulièrement pour valider ta compréhension et montrer que tu écoutes vraiment. "Si je comprends bien, quand une commande arrive, elle passe d'abord ici, puis là, et c'est à cette étape que le problème survient – c'est bien ça ?" Une reformulation juste crée de la confiance. Une reformulation fautive crée une correction précieuse.

Note les mots exacts que l'interlocuteur utilise pour décrire son activité. Ces mots sont le vocabulaire du métier. Les utiliser dans tes livrables signale que tu as compris. En utiliser d'autres signale que tu as traduit – et toute traduction introduit un risque d'erreur.

— L'OBSERVATION DIRECTE —

Voir comment le travail est réellement fait révèle ce que les entretiens ne montrent jamais. Les gens décrivent comment ils pensent travailler. L'observation montre comment ils travaillent réellement. Ces deux versions divergent presque toujours.

Demande à passer une demi-journée avec la personne qui fait le travail – pas son manager. Le manager décrit le processus tel qu'il est censé fonctionner. L'opérateur le fait tel qu'il fonctionne vraiment, avec les contournements, les raccourcis, et les étapes non documentées.

Observe sans juger et sans suggérer. Ton rôle à ce stade n'est pas d'améliorer – c'est de comprendre. Une amélioration proposée trop tôt ferme la discussion sur ce qui existe. Tu as besoin de comprendre ce qui existe avant de proposer ce qui devrait exister.

Pose des questions sur ce que tu vois, pas sur ce que tu comprends. "Pourquoi faites-vous ça à ce moment-là ?" est plus riche que "ne serait-il pas plus simple de..." La première question apprend quelque chose. La seconde enseigne quelque chose – ce n'est pas ton rôle à ce stade.

Les contournements sont particulièrement révélateurs. Quand quelqu'un exporte une donnée d'un système pour la retravailler dans Excel avant de la réimporter ailleurs, ce contournement dit que le système ne répond pas à un besoin réel. C'est exactement là qu'une automatisation ou une amélioration a de la valeur.

— L'ANALYSE DOCUMENTAIRE —

Les documents qu'une organisation produit révèlent sa structure, ses processus, et ses indicateurs sans que personne n'ait à les décrire. Un organigramme, un rapport mensuel, une procédure, un modèle de contrat, un formulaire de saisie – chacun est une fenêtre sur le fonctionnement réel.

Les rapports existants disent quels indicateurs l'organisation juge importants. S'ils mesurent le taux de service, la marge par famille de produit, et le délai de paiement moyen, ce sont les KPI du métier. Tes analyses doivent parler ce langage.

Les formulaires de saisie révèlent la structure des données et les règles de gestion. Chaque champ est une donnée collectée. Chaque champ obligatoire est une contrainte métier. Chaque liste déroulante est un référentiel. Analyser un formulaire, c'est analyser une partie du modèle de données.

Les procédures écrites décrivent l'idéal. Les procédures réelles sont souvent différentes. Compare les deux pour comprendre où le processus dérive et pourquoi.

Demande les documents qui ne sont pas spontanément partagés. Le fichier Excel du directeur qui récapitule manuellement les indicateurs chaque mois. Le tableau de bord artisanal que quelqu'un a construit parce que le système ne produisait pas ce dont il avait besoin. Ces documents non officiels sont souvent les plus révélateurs des besoins réels.

— LA CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS —

Cartographier un processus, c'est rendre visible ce qui est implicite. La plupart des processus d'une organisation ne sont jamais documentés. Ils vivent dans les habitudes, les mémoires, et les réflexes des équipes. Les rendre visibles révèle les inefficacités, les doublons, et les points de rupture.

La technique la plus simple est le swimlane – un diagramme en couloirs où chaque couloir représente un acteur ou un système, et où les étapes du processus se succèdent dans le temps. Il rend immédiatement visible les transferts entre acteurs, les attentes, et les étapes qui manquent de clarté.

Pour cartographier un processus en entretien, demande à l'interlocuteur de te décrire ce qui se passe depuis le début jusqu'à la fin, une étape à la fois. "Et après ? Et qui fait ça ? Et combien de temps ça prend ? Et que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas ?" Ces quatre questions s'appliquent à chaque étape.

Note les volumes à chaque étape – combien de fois par jour, par semaine, par mois. Note les délais – combien de temps chaque étape prend normalement et dans le pire des cas. Note les exceptions – que se passe-t-il quand quelque chose sort du cas standard ? Les exceptions sont souvent là où se cachent les vraies douleurs.

Un processus cartographié est un processus qu'on peut automatiser. On ne peut pas automatiser ce qu'on ne comprend pas. La cartographie est l'étape qui précède toujours l'automatisation, même quand le client ne l'a pas demandée.

— LES CINQ POURQUOI —

La technique des cinq pourquoi est une méthode d'analyse des causes profondes. Elle consiste à poser "pourquoi ?" cinq fois de suite à partir d'un problème observé, jusqu'à atteindre la cause racine.

Exemple : les rapports commerciaux arrivent en retard.
Pourquoi ? Parce que la consolidation des données prend trop de temps. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite manuellement dans Excel depuis quatre sources différentes. Pourquoi ? Parce que les systèmes ne sont pas intégrés. Pourquoi ? Parce que l'intégration n'a jamais été priorisée. Pourquoi ? Parce que personne n'avait calculé le coût réel de la non-intégration.

La cause racine n'est presque jamais technique. Elle est organisationnelle, humaine, ou décisionnelle. La technique est la solution, pas la cause. Comprendre la cause racine permet de proposer une solution qui résout vraiment le problème plutôt qu'une solution qui traite le symptôme.

Applique les cinq pourquoi chaque fois qu'un client décrit un problème. Ne t'arrête pas au premier niveau de réponse. C'est dans les couches profondes que se trouvent les insights qui font la différence entre une bonne analyse et une analyse oubliée le lendemain.

CHAPITRE III – MODÉLISER LA CONNAISSANCE MÉTIER

— LE GLOSSAIRE MÉTIER —

Chaque domaine a son vocabulaire. Chaque entreprise a ses propres définitions de termes communs. Le taux de conversion ne se calcule pas de la même façon dans toutes les entreprises. Le chiffre d'affaires net peut inclure ou exclure différentes composantes selon la pratique comptable de l'organisation.

Construis un glossaire métier dès le début de chaque mission. Pour chaque terme clé du domaine, note le terme exact, sa définition dans le contexte de cette organisation, comment il est calculé, et dans quelle table ou quel champ il vit dans les données.

Ce glossaire remplit trois fonctions. Il aligne tout le monde sur des définitions communes et évite les malentendus. Il documente les règles de calcul pour les livrables. Il protège contre les divergences d'interprétation six mois après la mission quand quelqu'un recalcule un indicateur et trouve un chiffre différent.

Fais valider le glossaire par le client avant de l'utiliser dans un rapport. Un terme mal défini dans un rapport est une erreur qui se propage à toutes les analyses suivantes.

— LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS —

Chaque organisation a une cartographie des acteurs – les personnes qui produisent, utilisent, et décident en lien avec les données. Cette cartographie est rarement documentée et pourtant fondamentale pour comprendre comment l'information circule vraiment.

Identifie les producteurs de données – les personnes ou systèmes qui créent les données. Un commercial qui saisit une opportunité dans le CRM est un producteur. Une machine qui enregistre une mesure de production est un producteur. La qualité des données dépend de leurs producteurs.

Identifie les utilisateurs de données – les personnes qui lisent et interprètent les données pour prendre des décisions ou réaliser des tâches. Leurs besoins définissent ce que les données doivent permettre de faire.

Identifie les gardiens de données – les personnes responsables de la qualité, de la cohérence, et de la maintenance des données. Dans une grande organisation, c'est souvent le DBA

ou le Data Manager. Dans une PME, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas ce titre mais qui est la référence de fait.

Identifie les décideurs – les personnes dont les décisions changent en fonction des données. Ce sont eux les destinataires ultimes de toute analyse. Comprendre comment ils décident, avec quel horizon temporel, sur quelle granularité, est plus important que comprendre la technique de l'analyse.

— LA CHAÎNE DE VALEUR DES DONNÉES —

Une donnée a une vie. Elle naît quelque part, elle est transformée, elle circule, elle est utilisée, et elle meurt ou est archivée. Comprendre cette chaîne permet de voir où la qualité se dégrade, où les délais s'accumulent, et où les automatisations ont le plus de valeur.

La source est l'endroit où la donnée est créée pour la première fois. La qualité à la source détermine la qualité partout en aval. Une erreur de saisie à la source se retrouve dans tous les systèmes qui consomment cette donnée.

La transformation est l'ensemble des opérations qui modifient la donnée entre sa création et son utilisation finale. Chaque transformation est un point de risque potentiel si les règles de transformation ne sont pas clairement définies et documentées.

La consommation est l'utilisation finale de la donnée pour prendre une décision, produire un document, ou alimenter un autre système. Comprendre la consommation permet de définir les exigences de qualité, de fraîcheur, et de format.

Les données qui font plusieurs allers-retours entre systèmes sont particulièrement à risque. Chaque transfert est une opportunité de perte, de corruption, ou de désynchronisation. Ces boucles sont souvent le signe d'une architecture qui n'a pas été conçue globalement.

CHAPITRE IV – PARLER LE LANGAGE DU MÉTIER

— TRADUIRE LA TECHNIQUE EN VALEUR MÉTIER —

Chaque résultat technique doit se traduire en langage métier avant d'être présenté. Un pipeline de données devient "vos indicateurs commerciaux mis à jour chaque matin sans action de votre part". Un modèle de clustering devient "une segmentation de vos clients en cinq groupes avec des profils d'achat distincts qui permettent d'adapter votre approche commerciale". La technique est invisible. La valeur est visible.

Le client ne veut pas savoir que tu as utilisé pandas et scikit-learn. Il veut savoir ce qu'il peut décider maintenant qu'il ne pouvait pas décider avant. Structure systématiquement tes présentations autour des décisions que les résultats permettent, pas autour des méthodes utilisées pour les produire.

Quantifie en unités que le client comprend. Le client comprend les euros, les heures, les pourcentages de croissance, le nombre de clients, et les jours de délai. Il ne comprend pas les p-values, les R^2 , les RMSE, et les silhouette scores. Ces métriques sont tes outils de validation interne – ils ne doivent pas apparaître dans un rapport destiné à un décideur non technique.

Connecte chaque finding à une action possible. "Les clients du segment A ont un taux de réachat deux fois supérieur au segment B" est une observation. "Les clients du segment A méritent une attention prioritaire dans la stratégie de fidélisation parce qu'ils ont le meilleur ratio effort/retour"

est un insight actionnable.

— ADAPTER LA COMMUNICATION AU PROFIL —

Le dirigeant veut de la synthèse, de la clarté sur les enjeux stratégiques, et des recommandations décisives. Il n'a pas de temps pour le détail. Commence par la conclusion. Toujours. Une page maximum pour lui résumer six semaines d'analyse.

Le responsable métier veut comprendre les causes de ce qu'il observe et savoir quoi faire dans son périmètre. Il veut des insights opérationnels et des recommandations concrètes dans sa zone d'action. Parle de ses indicateurs, de ses processus, de ses équipes.

L'expert technique veut la rigueur de la méthode, les limites de l'analyse, et les détails d'implémentation. Il va questionner les choix. Prépare-toi à défendre ta démarche. La transparence sur les hypothèses et les limites inspire plus de confiance que la certitude affichée.

L'utilisateur final veut que ça soit simple, fiable, et utile dans son quotidien. Il ne s'intéresse ni à la stratégie ni à la méthode. Il veut un outil qui fait ce qu'il est censé faire, rapidement, sans erreur, avec une interface qu'il comprend.

Ne fais jamais la même présentation pour ces quatre profils. Le même contenu, reformulé quatre fois différemment, atteint chacun là où il est. Un seul format pour tous atteint tout le monde à moitié.

— GÉRER LES DÉSACCORDS AVEC L'EXPERT MÉTIER —

Il arrivera que tes analyses contredisent les intuitions d'un expert métier. Ce moment est délicat. L'expert a raison sur son expérience. Toi tu as raison sur tes données. Ces deux vérités peuvent coexister – la réalité a souvent des nuances que ni l'intuition ni les données seules ne capturent.

Ne confronte jamais directement l'intuition d'un expert. Présente tes résultats comme une observation qui appelle à être expliquée. "Les données semblent montrer X, qui est différent de ce que vous m'aviez décrit. Y a-t-il une explication que je ne vois pas dans les données ?" Cette formulation invite à la collaboration plutôt qu'au débat.

L'expert qui contredit les données a parfois raison. Peut-être que les données sont incomplètes, mal collectées, ou que la période analysée est atypique. Avant de défendre tes résultats, vérifie qu'ils résistent à ces objections.

L'expert qui contredit les données peut aussi avoir tort. Son expérience a été formée dans un contexte qui a peut-être changé. Les données montrent la réalité récente. Son intuition reflète la réalité passée. Dans ce cas, l'analyse a de la valeur précisément parce qu'elle dérange.

CHAPITRE V – PAR SECTEUR ET DOMAINE

— COMMERCE ET DISTRIBUTION —

Les concepts clés à maîtriser sont la rotation de stock, le taux de service, le délai de réassort, la marge commerciale brute, le taux de marque, le sell-through, et le panier moyen.

La rotation de stock mesure combien de fois le stock est renouvelé sur une période. $\text{Stock de départ} + \text{achats} - \text{stock}$

de fin = ventes. Rotation = ventes / stock moyen. Une rotation faible signifie un stock immobilisé qui coûte de la trésorerie. Une rotation élevée signifie un risque de rupture si le réassort n'est pas anticipé.

Le processus central est Order-to-Cash : commande client, préparation, expédition, livraison, facturation, encaissement. Chaque étape a ses indicateurs et ses points de rupture. Comprendre ce processus de bout en bout est la clé de toute analyse de performance commerciale.

— FINANCE ET COMPTABILITÉ

Les concepts clés sont le plan comptable, le bilan, le compte de résultat, le flux de trésorerie, l'EBITDA, le BFR, et la balance âgée.

Le BFR – Besoin en Fonds de Roulement – est le montant que l'entreprise doit financer pour fonctionner : stocks + créances clients - dettes fournisseurs. Un BFR élevé signifie que l'entreprise a besoin de financement pour son cycle d'exploitation même si elle est rentable.

La balance âgée est la répartition des créances clients par ancienneté. Les créances de plus de 90 jours sont à risque. Analyser la balance âgée et identifier les clients à risque est souvent le premier tableau de bord qu'un directeur financier demande.

La règle de base : en comptabilité, chaque écriture a un débit et un crédit égaux. Comprendre le plan comptable – les classes de comptes et leur logique – permet de naviguer dans les données comptables sans se perdre.

— RESSOURCES HUMAINES

Les concepts clés sont le turnover, l'absentéisme, la masse salariale, le coût d'acquisition d'un talent, le temps de recrutement, et la pyramide des âges.

Le turnover mesure le renouvellement des effectifs. Départs sur la période / effectif moyen = taux de turnover. Un turnover élevé a un coût direct – recrutement, formation, perte de productivité pendant la montée en compétence – et un coût indirect – perte de savoir-faire et d'engagement des équipes restantes.

Les données RH sont parmi les données les plus sensibles d'une organisation. Salaires, évaluations, arrêts maladie, situations familiales – chaque traitement doit être justifié par une base légale et limité aux personnes qui en ont besoin. La vigilance RGPD est maximale sur ces données.

— PRODUCTION ET INDUSTRIE

Les concepts clés sont le TRS – Taux de Rendement Synthétique – la capacité, le takt time, le lead time, les rebuts, et le MTBF – Mean Time Between Failures.

Le TRS est l'indicateur central de la performance industrielle. Il mesure l'utilisation réelle d'un équipement par rapport à son utilisation théorique maximale. $TRS = disponibilité \times performance \times qualité$. Un TRS de 70% est considéré comme correct dans l'industrie. Un TRS de 85% est excellent.

Les données de production sont souvent volumineuses, à haute fréquence, et imparfaitement collectées. La qualité de la collecte dépend de l'instrumentation – capteurs, terminaux de saisie, systèmes MES – et de la discipline opérationnelle. Comprendre comment la donnée est produite est indispensable avant d'analyser ce qu'elle dit.

Les concepts clés sont la file d'attente, le taux d'occupation, la durée moyenne de séjour, le taux de réadmission, et les GHM – Groupes Homogènes de Malades.

La confidentialité des données est une exigence absolue, renforcée par des réglementations spécifiques au secteur sanitaire. L'anonymisation ou la pseudonymisation des données patients est une condition non négociable pour toute analyse.

Les processus de soins ont des contraintes réglementaires, éthiques, et organisationnelles qui n'existent dans aucun autre secteur. Comprendre ces contraintes avant de proposer une optimisation est d'autant plus important que les conséquences d'une erreur peuvent être graves.

VÉRITÉS DU TERRAIN

La personne la plus précieuse à interviewer n'est jamais le directeur. C'est l'assistant de direction, le contrôleur de gestion, ou l'opérateur qui fait le travail tous les jours. Ils savent ce qui se passe vraiment.

Les données manquantes sont souvent plus informatives que les données présentes. Un champ vide dans une base de données pose la question : est-ce que personne ne remplit ce champ ? est-ce que le processus ne produit pas toujours cette information ? est-ce que la donnée existe ailleurs ? La réponse révèle toujours quelque chose sur le processus.

Un expert métier qui dit "c'est compliqué à expliquer" est un expert qui n'a jamais eu à l'expliquer. Ta patience et ta curiosité déverrouillent des connaissances que l'organisation n'a jamais mises en mots. Cette mise en mots est une valeur en elle-même.

Les règles de gestion non documentées sont les mines du terrain data. Elles existent dans la tête des gens. Quand ces gens partent, les règles partent avec eux. Documenter les règles de gestion est une mission à part entière qui précède toute modélisation sérieuse.

Tu n'apprendras jamais un métier entier. Tu apprendras toujours assez pour faire le travail qui t'est confié – si tu poses les bonnes questions au bon moment. La curiosité sincère est la compétence transversale la plus utile qu'un analyste peut développer.
